

注册计量师职业资格考试御用资料

闯关宝典

计量法律法规及综合知识 2026版



Share the experience with the aspired ones.

紫色字体加粗、单下划线（高频考点）

蓝色字体加粗（一般考点、口诀、拓展内容等）

绿色字体加粗（考核、题型）

计量法律法规及综合知识

考点：计量法的调整范围★★

《计量法》侧重调整的是国家计量单位制的统一和量值的准确可靠，以及影响社会经济秩序，危害国家和人民利益的计量问题；

不是计量工作中所有的问题都要立法。【常考】

如教学示范中使用的计量器具或家庭自用的部分计量器具，其量值准确与否对社会经济活动没有太大的影响，就不必立法调整。

考点：计量立法的宗旨（目的）★

- (1) 加强计量监督管理；
- (2) 保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠【**计量核心内容**】
- (3) 促进国民经济和科学技术的发展，为社会主义现代化建设提供计量保证；
- (4) 保护广大消费者免受不准确或不诚实测量所造成的危害；
- (5) 保护人民群众的健康和生命、财产的安全，保护国家的权益不受侵犯。

考点：我国计量法规体系（三个层次）★★★★

计量法律：《中华人民共和国计量法》—基本法，是实施计量监督管理的最高准则

计量行政法规：国务院制定（或批准）的计量行政法规【**主要有 7 个，需要知道，必考**】

计量规章：法规实施过程中的资料性、说明性文件

(2) **计量行政法规【掌握】**

国务院制定（或批准）的计量行政法规主要有：

- 《中华人民共和国计量法实施细则》
- 《国务院关于在我国统一实行法定计量单位的命令》
- 《全面推行我国法定计量单位的意见》
- 《关于改革全国土地面积计量单位的通知》

【**一细则、三单位**】

- 《中华人民共和国进口计量器具监督管理办法》
- 《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》
- 《国防计量监督管理条例》：国务院、中央军委发布

【**二办法（都是计量器具的）、一国防**】

(3) 计量规章【**常考，但一般用排除法可以解题，注意尾词特征**】

国务院计量行政部门发布的有关计量规章主要包括：

- 《计量基准确定**管理办法**》
- 《计量标准**考核办法**》

《商品量计量违法行为处罚规定》
《计量违法行为处罚细则》
《仲裁检定和计量调解办法》
《中华人民共和国进口计量器具监督管理办法**实施细则**》

考点：我国计量法规体系（三个层次）

《法定计量检定机构监督管理办法》
《计量器具新产品管理办法》
《计量检定印、证管理办法》
《零售商品称重计量监督管理办法》
《定量包装商品计量监督管理办法》
《计量授权管理办法》
《计量监督员管理办法》
《专业计量站管理办法》
《计量比对管理办法》
《能源计量监督管理办法》
《国家计量检定规程管理办法》
等。

考点：我国计量监督管理★

1. 实行“**按行政区划统一领导、分级负责**”的体制

(1) 全国的计量工作由**国务院**计量行政部门负责实施统一监督管理；【**纵向和横向的行政执法性监督**】

(2) **县级以上**地方行政区域内的计量工作由当地计量行政部门负责实施监督管理；【**纵向和横向的行政执法性监督**】

(3) 中国人民解放军的计量工作，按照《军队计量条例》实施。【**纵向行政管理监督**】【**注意：不是《国防计量监督管理条例》**】

(4) 各有关部门设置的计量行政机构，负责本部门的计量监督管理。【**纵向行政管理监督**】

2. 国务院计量行政部门和县级以上地方人民政府计量行政部门的监督职责是【**轮换考**】

(1) 贯彻执行国家计量工作的方针、政策和规章制度，**推行国家法定计量单位**；

(2) 制定和协调计量事业的发展规划，**建立计量基准和社会公用计量标准**，组织量值传递；【**基标准量传**】

(3) 对制造、修理、销售、使用计量器具实施监督；

(4) **进行计量认证，组织仲裁检定，调解计量纠纷**；

(5) 监督检查计量法律、法规的实施情况，对违反计量法律、法规的行为，按照本细则的有关规定进行处理。

考点：我国计量技术机构★★

1. 我国的法定计量检定机构包括两种：

(1) 县级以上人民政府计量行政部门依法设置的计量检定机构，为**国家法定计量检定机构**；

(2) 县级以上人民政府计量行政部门根据需要授权的专业性和区域性计量检定机构，即**依法授权的法**

法定计量检定机构。

2. 其他的计量检定机构和技术机构：

虽然不是法定计量检定机构，但是经过人民政府计量行政部门的授权，可以承担建立社会公用计量标准，对其内部使用的强制检定计量器具执行检定或承担法律规定的其他检定、测试任务。

《计量法实施细则》在第二十七条中又明确规定：“县级以上人民政府计量行政部门可以根据需要，采取以下形式授权其他单位的计量检定机构和技术机构，**在规定的范围内执行强制检定和其他检定、测试任务**：

- (1) 授权专业性或区域性计量检定机构，作为法定计量检定机构；
- (2) 授权建立社会公用计量标准；
- (3) 授权某一部门或某一单位的计量检定机构，对其内部使用的强制检定计量器具执行强制检定；
- (4) 授权有关技术机构，承担法律规定的其他检定、测试任务。

考点：法定计量检定机构的监督管理★★★★

法定计量检定机构的监督管理体制实施两级管理的模式。

《法定计量检定机构监督管理办法》（2025年1月1日）第四条：**国家市场监督管理总局**对全国法定计量检定机构实施统一监督管理。

县级以上地方市场监督管理部门对本行政区域内的法定计量检定机构实施监督管理。

《法定计量检定机构监督管理办法》（2025年1月1日）第七条：法定计量检定机构应当履行下列职责：

- (1) 为实施计量监督管理提供技术支撑；
- (2) **研究**、建立、保存和维护计量基准、社会公用计量标准或者相关专业项目的计量标准；
- (3) 开展**量值传递**，执行计量检定、型式评价、商品量计量检验等任务；
- (4) 组织或者参加**计量比对**；
- (5) 提供计**量校准、测试服务**；
- (6) **研究和起草**计量技术规范；
- (7) 开展公益性计量科普和教育实践活动；
- (8) 国家规定的其他计量工作。

考点：计量技术机构管理体系★

法定计量技术机构的依据是：JJF 1069《法定计量检定机构考核规范》【依据《计量法》和 GB/T 27025】。其他计量技术机构：国家标准 GB/T 27025《检测和校准实验室能力的通用要求》。

考点：检定、校准、检测工作公正性的要求★★

机构要保证其公正性，就必须保证

- (1) **组织结构的独立性（以保证对结果判断的独立性）**：工作的质量不受任何内部和外部的压力和诱惑的影响。
- (2) **经济利益的无关性（不以营利为目的）**：不参与任何影响公正性或职业道德的活动。
- (3) 人员素质和职业道德。（附加）

考点：管理体系文件★★

- (1) 管理体系文件通常包括：质量方针和总体目标、质量手册、程序文件、作业指导书、表格、质量计划、规范、外来文件、记录等。
- (2) 管理体系文件是管理体系的文件化的载体。
- (3) 计量技术机构应将其政策、制度、计划、程序和作业指导书制定成文件，并达到满足质量管理需要的程度。
- (4) 体系文件应传达至有关人员，并被其理解、获取和执行。

考点：质量方针和总体目标★★

1. 制定总体目标应在管理评审时加以评审，总体目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。
2. 应在质量手册中阐明质量方针声明。质量方针声明由机构负责人授权发布，至少包括下列内容：
- (1) 服务质量承诺：机构管理层对良好职业行为和为顾客提供检定、校准和检测服务质量的承诺；
- (2) 服务标准声明：管理层关于机构服务标准的声明；
- (3) 管理体系目的：明确与质量有关的管理体系的目的。
- (4) 体系文件执行要求：要求机构所有与检定、校准和检测活动有关的人员熟悉与之相关的体系文件，并在工作中执行这些政策和程序；
- (5) 质量保证和持续改进的承诺：管理层对遵守《法定计量检定机构考核规范》或有关标准及持续改进管理体系有效性的承诺。

考点：质量手册★

1. 机构应编制和保持质量手册。阐明质量方针。
2. 程序文件和文件关系：质量手册应包括或注明含技术程序在内的支持性程序，并概述管理体系中所用文件的架构。
3. 质量手册中应确定技术负责人和质量负责人的作用和责任，包括遵循相关规范的责任。

考点：程序文件★

程序文件与质量手册一起共同构成对整个管理体系的描述。

考点：文件控制★★

机构应控制管理体系所要求的所有文件（内部制定或来自外部的）：

- (1) 文件发布前的批准：为使文件是充分与适宜的。
- (2) 持续有效的再次批准：必要时对文件进行评审与更新。
- (3) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别。
- (4) 确保在使用处可获得适用文件的有效版本。
- (5) 确保文件保持清晰、易于识别。
- (6) 确保外来文件得到识别，并控制其分发：机构所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。
- (7) 防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。

考点：记录控制★

为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括质量记录和技术记录，应得到控制。

质量记录应包括**来自内部审核和管理评审的报告及纠正措施和预防措施**的记录等。

技术记录是进行检定、校准和检测所得数据和信息的积累，它们表明检定、校准和检测是否达到了规定的质量或规定的过程参数。技术记录可包括表格，合同，工作单，工作手册，核查表，工作笔记，控制图，**外部和内部的检定证书、校准证书和检测报告，顾客信函和反馈意见**。

考点：资源的配备和管理★★

决定计量技术机构检定、校准和检测的正确性和可靠性的资源有：

人员

设施和环境条件

测量设备

检定、校准和检测方法等。

1. 机构应授权专门人员进行

- (1) 特定类型的抽样、检定、校准和检测；
- (2) 签发检定证书、校准证书和检测报告；
- (3) 提出意见和解释以及
- (4) 操作特定类型的设备。

机构应保留所有技术人员的有关授权、能力、教育和专业资格、培训、技能和经验的记录，并包括授权和能力确认的日期。这些信息应易于获取。

2. 实验室设施

(1) **有效隔离**：机构应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离。应采取措施以防止交叉污染，例如采取屏蔽、隔热、隔音、超净等措施。

(2) **进入和使用加以控制**：对影响检定、校准和检测质量的区域的进入和使用加以控制。

(3) 应采取措施确保实验室的良好内务，并符合有关人身健康、操作安全和环境保护的要求，必要时应制定专门的程序。

3. 设备管理

(1) **唯一性标识**

(2) **安全处置保养维护程序文件**

(3) **隔离防误用及停用措施程序**

(4) **检定校准状态标示**

(5) **返回状态的核查**

(6) **期间核查，稳定性确认**

(7) **修正参数的更新**

(8) **软硬件保护**

考点：与顾客有关的过程★

计量技术机构与顾客有关的过程包括两个方面：

①要求、标书和合同的评审和②服务顾客

1. 要求、标书和合同的评审：建立规范程序，以确保：

- (1) 对顾客的要求予以明确、形成文件，并易于理解；
- (2) 机构具有满足顾客要求的资格、能力和资源；
- (3) 选择适当的、能满足顾客要求的检定、校准和检测方法。

要求：

- (1) 与顾客要求之间的任何不同意见，应在工作开始之前得到解决。
- (2) 每项合同应符合法律、法规规定的要求，并得到机构和顾客双方的接受。
- (3) 评审的内容应包括被机构分包出去的所有工作
- (4) 对合同的任何偏离均应通知顾客。
- (5) 如果在工作开始后需要修改合同，应重新进行同样的合同评审过程，并将所有修改内容通知所有受到影响的人员。
- (6) 应保存评审的记录以及合同执行期间就顾客的要求或工作结果与顾客进行讨论的有关记录。

2. 服务顾客。

- (1) 必须遵守政府计量行政部门或相关法律法规对有关工作质量、完成时间和收取费用等方面的规定。
- (2) 机构应与顾客或其代表保持沟通与合作，以便明确顾客的要求与反馈；
- (3) 确保其他顾客机密的前提下，允许顾客到实验室监视与其工作有关的操作。

考点：方法的确认★★★

用于确定某方法性能的技术应当是下列之一，或是其组合：

- ① 使用参考标准或标准物质进行校准；
- ② 与其他方法所得的结果进行比较；
- ③ 实验室间比对；
- ④ 对影响结果的因素作系统性评审；
- ⑤ 根据对方法的理论原理和实践经验的科学理解，对所得结果不确定度进行的评定。

考点：检定、校准和检测质量的保证★★

必须对检定、校准和检测实施过程和实施结果两个方面进行有效地控制。

1. 检定、校准和检测过程的控制

对检定、校准和检测过程的控制，就是对检定、校准和检测过程中所涉及的测量设备、测量方法、环境条件和人员操作技能等可能影响结果准确性的因素分别实施有效的控制。

机构应策划并在受控条件下进行检定、校准和检测，并将控制条件予以记录。

受控条件应包括：

- (1) 计量标准、测量仪器和试验设备受控；
- (2) 标准文件受控；
- (3) 信息资源受控：可获得所要求的信息资源；
- (4) 环境条件受控：保持所要求的环境条件；
- (5) 人员受控：使用具备资质和能力的人员；
- (6) 结果受控：合适的结果报告方式；
- (7) 质量受控：按规定实施质量控制。

(8) 异常处置受控。

2. 检定、校准和检测结果的控制

机构应有**质量控制程序以监控检定、校准和检测结果**的有效性：

- (1) 定期使用**一级或二级有证标准物质**进行内部质量控制；
- (2) 参加实验室间的比对或**能力验证计划**；
- (3) 利用相同或不相同方法进行**重复检定、校准或检测**；
- (4) 对存留的物品进行**再检定、校准或检测**；
- (5) 分析一个物品不同特性结果的相关性。

3. 计量比对和能力验证的实施

- (1) 机构应建立计量比对和能力验证程序，积极参加相关专业的计量比对和能力验证活动。
- (2) 凡人民政府计量行政部门指定的计量比对和能力验证，授权项目范围内的机构必须参加。

考点：原始记录和数据处理★★★★

(1) 机构应**按规定的期限保存原始记录**。

(2) 每份检定、校准或检测记录应包含足够的信息。以便于在可能时识别不确定度的影响因素，并保证该检定、校准或检测在尽可能与原来条件接近的条件下能够复现。记录应包括负责抽样的人员、各项检定、校准和检测的执行人员和结果核验人员的签名。

(3) 观测结果、数据和计算应在**产生时**予以记录，并能按照特定的任务分类识别。

(4) 当在记录中出现错误时，对每一错误应**划改**，**不可擦掉或涂掉**，并**将正确值填写在其旁边**。对记录的所有改动应有改动人的**签名或签名缩写**。

考点：检定、校准和检测结果的报告★

意见和解释

当证书中包含意见和解释时，机构应把意见和解释的依据制定成文件。意见和解释应被清晰标注。

检测报告中包含的意见和解释可以包括**（但不限于）**下列内容：

- (1) 关于结果符合或不符合要求的说明；
- (2) 合同的履行情况；
- (3) 如何使用结果的建议；
- (4) 用于改进的指导意见。

考点：不符合工作的控制★★

(1) 确定对不符合工作进行管理的责任和权限，规定当识别出不符合工作时所采取的措施（包括必要时暂停工作，扣发检定证书、校准证书和检验、检测报告）；

- (2) 对不符合工作的严重性进行评价；
- (3) 立即进行纠正，同时对不符合工作的可接受性做出决定；
- (4) 必要时，通知顾客并取消工作；
- (5) 规定批准恢复工作的职责。

考点：内部审核★★

(1) 机构应定期进行内部审核，以验证其运作是否持续符合管理体系和 JJF 1069《法定计量检定机构考核规范》的要求。

(3) **负责人**：质量负责人按照日程表的要求和管理层的需要策划和组织内部审核。

(4) **审核员**：审核应由经过培训和具备资格的人员执行，只要资源允许，审核人员应**独立于**被审核的活动。

(5) **周期**：内部审核的周期通常**不超过 12 个月**。

考点：管理评审★★

1. 评审要求

(1) **机构负责人**应定期组织对机构的管理体系以及检定、校准和检测活动进行评审，以确保其持续的**适宜性、充分性和有效性**。

(2) 评审应包括改进的机会评价和管理体系变更的需求（**包括质量方针和总体目标变更的需求**）。

(3) 评审记录应记录管理评审中的发现和由此采取的措施。**机构负责人**应确保这些措施在适当和约定的时间内得到实施。

2. 评审输入：**程序适用性、内审结果、纠正预防措施、顾客反馈**等很多

3. 评审输出

(1) 管理体系有效性及其过程有效性的改进；

(2) 与法律法规要求和顾客要求有关的检定、校准和检测的改进；

(3) 资源需求。

考点：纠正措施★★★★

1. 纠正措施是指“为**消除已发现的不合格或其他不期望情况**的原因所采取的措施”。

机构指定合适的人员，在**识别出不符合工作或对管理体系或技术运作政策和程序有偏离时**，实施纠正措施。

2. 原因分析

纠正措施程序应**从确定问题根本原因**的调查开始。**原因分析**是纠正措施程序中最关键有时也是最困难的部分。

3. 纠正措施的选择和实施

(1) 选择和实施最可能消除问题和防止问题再次发生的措施。

(2) 纠正措施应与问题的严重程度和风险大小相适应。

(3) 机构应将纠正措施所导致的任何变更制定成文件并加以实施【**文件化**】。

4. **附加审核**

(1) 当对不符合或偏离的识别，导致对机构符合其政策和程序，或符合 JJF 1069《法定计量检定机构考核规范》产生怀疑时，机构应尽快依据内部审核的规定对相关活动区域进行附加审核。

(2) 附加审核常在纠正措施实施后进行，以确定纠正措施的有效性。

(3) **仅在识别出问题严重或对业务有危害时**，才有必要进行附加审核。

考点：预防措施★★★

预防措施是指“为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施”。

机构应识别出技术方面和管理体系方面所需要的改进和潜在不符合的原因。当识别出改进机会或需采取预防措施时，应制定措施计划并加以实施和监控，以减少这类不符合情况发生的可能性并改进。

考点：计量基准、计量标准、标准物质

第一章 第一节 计量基准、计量标准的建立和法制管理

第二章 第五节 测量标准

【结合学习】

考点：计量基准★

- (1) 计量基准由市场监管总局根据社会、经济发展和科学技术进步的需要，统一规划，组织建立。
- (2) 基础性、通用性的计量基准，建立在市场监管总局设置或授权的计量技术机构。
- (3) 专业性强、仅为个别行业所需要，或工作条件要求特殊的计量基准，可以建立在有关部门或单位所属的计量技术机构。

考点：计量基准

- (4) 计量基准是一个国家量值的源头。全国的各级计量标准和工作计量器具的量值都要溯源至计量基准。
- (5) 国务院计量行政部门对计量基准进行定期复核和不定期监督检查，复核周期一般为5年。

考点：计量标准★★★**1. 社会公用计量标准**

(1) 社会公用计量标准，是指经过政府计量行政部门考核、批准，作为统一本地区量值的依据，在社会上实施计量监督具有公证作用的计量标准。

(2) 国务院计量行政部门组织建立的社会公用计量标准及各省级计量行政部门组织建立的各项最高等级的社会公用计量标准，由国务院计量行政部门主持考核；

地（市）、县级计量行政部门组织建立的各项最高等级的社会公用计量标准，由上一级计量行政部门主持考核；

各级计量行政部门组织建立其他等级的社会公用计量标准，由组织建立计量标准的计量行政部门主持考核。

经考核合格，取得计量标准考核证书的，由建立该项社会公用计量标准的计量行政部门颁发社会公用计量标准证书。

2. 部门（最高）计量标准

(1) 国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门，根据本部门的特殊需要，可以建立本部门使用的计量标准器具；

(2) 须经同级政府计量行政部门主持考核合格，取得计量标准考核证书，才能在部门内部开展非强制检定。

3. 企业、事业单位（最高）计量标准

(1) 须经与企业、事业单位的主管部门同级的计量行政部门主持考核合格，取得计量标准考核证书，

才能在单位内部开展非强制检定。

(3) 乡镇企业应由当地县级(市、区)人民政府计量行政部门主持考核。考核合格后使用，并向其主管部门备案。

4. 无主管部门的单位建立本单位的各项最高计量标准，应当向该单位登记注册地的计量行政部门申请考核。考核合格取得计量标准考核证书，才能在本单位内部开展非强制检定。

5. 承担计量行政部门计量授权任务的单位建立相关计量标准，应当向授权的计量行政部门申请考核。考核合格取得《计量标准考核证书》，才能开展授权范围的检定工作。

6. 计量标准的复查

计量标准考核证书有效期为5年，计量标准考核证书有效期届满6个月前，持证单位应当向主持考核的计量行政部门申请复查考核。

考点：标准物质★

(1) 用于统一量值的标准物质属于计量器具。

(2) 凡向外单位供应的标准物质的制造以及标准物质的销售和发放，必须遵守《标准物质管理办法》。

(3) 企业、事业单位制造标准物质新产品，应进行定级鉴定，并经评审取得标准物质定级证书。

从量值传递和经济观点出发，通常将标准物质分为一级和二级两个级别。

一级标准物质采用定义法或其他准确、可靠的方法对其特性量值进行计量，其不确定度达到国内最高水平，主要用于对二级标准物质或其他物质定值，或者用来检定或校准高准确度的仪器设备或评定和研究标准方法；

二级标准物质采用准确、可靠的方法或直接与一级标准物质相比较的方法对其特性量值进行计量，其不确定度能够满足日常计量工作的需要，主要用来做工作标准使用，用于现场方法的研究和评定。

考点：计量器具新产品管理★★★★

【《计量器具新产品管理办法(2023年6月1日)》】

1. 概念

计量器具新产品是指本单位从未生产过的计量器具，包括对原有产品在结构、材质等方面做了重大改进导致性能、技术特征发生变更的计量器具。

制造计量器具的企业、事业单位生产本单位未生产过的计量器具新产品，必须经省级以上人民政府计量行政部门对其样品的计量性能考核合格，方可投入生产。

2. 计量器具新产品的型式批准

(1) 生产者以销售为目的制造列入《实施强制管理的计量器具目录》，且监管方式为型式批准的计量器具新产品的，应当经省级市场监督管理部门型式批准后，方可投入生产。

制造除上述以外其他计量器具的，生产者可以根据需要自愿委托有能力的技术机构进行型式试验。

(2) 型式批准是根据型式评价报告所做出的符合法律规定的决定，确定该计量器具的型式符合相关的法定要求并适用于规定领域。

(3) 型式评价是根据文件要求对计量器具指定型式的一个或多个样品性能所进行的系统检查和试验，并将结果写入型式评价报告，以确定是否可对该型式予以批准。

(4) 型式评价有时也称定型鉴定。

3. 计量器具新产品的管理体制

市场监管总局负责统一监督管理全国的计量器具新产品型式批准工作。【进口或重要】

省级市场监管部门负责本地区的计量器具新产品型式批准工作。【一般】

考点：零售商品称重计量监督管理★★★

零售商品称重计量监督管理的对象主要是以重量结算的食品、金银饰品。

考点：定量包装商品计量监督管理★★★

【《定量包装商品计量监督管理办法》（2023年6月1日）】

1. 管理范围

《定量包装商品计量监督管理办法》规定了定量包装商品计量监督管理对象：

在一定量限范围内具有统一的质量、体积、长度、面积、计数标注等标识内容的预包装商品。

药品、危险化学品除外。

（可出选择题）把药品、危险化学品作为干扰项？

2. 净含量标注要求

（1）应在其商品包装显著位置正确、清晰地标注定量包装商品的净含量。净含量标注由以下三个部分组成：

净含量 + 数字 + 法定计量单位或中文表示的计数单位

例如：净含量：5 kg， 净含量：500 克

以长度、面积、计数单位标注净含量的定量包装商品，可以免于标注“净含量”3个中文字，只标注数字和法定计量单位（或者用中文表示的计数单位）（可出选择题，作为干扰项）

（2）同一包装内含有多个同种定量包装商品的，应当标注单件定量包装商品的净含量和总件数，或者标注总净含量；

（3）同一包装内含有多个不同种定量包装商品的：

应当标注各种不同种定量包装商品的单件净含量和各种不同种定量包装商品的件数

或者分别标注各种不同种定量包装商品的总净含量。

（3）强制性国家标准、强制性行业标准对定量包装商品的允许短缺量以及法定计量单位的选择已有规定的，从其规定；没有规定的，按照《定量包装商品计量监督管理办法》执行。

（4）对因水分变化等因素引起净含量变化较大的定量包装商品，生产者应当采取措施保证在规定条件下商品净含量的准确。

考点：计量技术规范的编号★★★

国家计量技术规范的编号分别为以下3种形式：

（1）国家计量检定规程用汉语拼音缩写 JJG 表示，编号为 JJG ××××-××××；

（2）国家计量检定系统表用汉语拼音缩写 JJG 表示，编号为 JJG 2 ××××-××××，顺序号为 2000 号以上；

（3）其他国家计量技术规范用汉语拼音缩写 JJF 表示，编号为 JJF ××××-××××。

地方和部门计量检定规程编号为 JJG() ××××-××××，() 里用中文字，代表该检定规程的批准单位和施行范围，××××为顺序号，××××为年份号

考点：量★

量是指：现象、物体和物质的特性。

其大小可用一个数和一个参照对象表示。

参照对象可以是一个**计量单位、测量程序、标准物质或其组合**。

一般概念的量		特 定 量
长度, l	半径, r	圆 A 的半径, r_A 或 $r(A)$
	波长, λ	钠的 D 谱线的波长, λ 或 $\lambda(D; Na)$

续表

一般概念的量		特 定 量
能量, E	动能, T	给定系统中的质点 i 的动能, T_i
	热量, Q	水样品 i 的蒸汽的热量, Q_i
电荷, Q		质子电荷, e
电阻, R		给定电路中电阻器 i 的电阻, R_i
实体 B 的物质的量浓度, c_B		酒样品 i 中酒精的物质的量浓度, $c_i(C_2H_5OH)$
实体 B 的数目浓度, C_B		血样品 i 中红细胞的数目浓度, $C(E_{rys}; B_i)$
洛氏 C 标尺硬度(150 kg 负荷下), HRC(150 kg)		钢样品 i 的洛氏 C 标尺硬度, HRC(150 kg)

考点：序量★

由约定测量程序定义的、与同类的其他量可按大小排序的量称序量。

例：里氏标尺地震强度、洛氏 C 标尺硬度、石油燃料乙烷值

序量只能写入经验关系式

不具有计量单位或量纲

序量之间无代数运算关系

序量的差值或比值没有物理意义

序量按序量值标尺排序。

考点：量的符号★★

(1) 量的符号表示

量的符号通常是单个拉丁字母或希腊字母，如面积的符号 A ，力的符号 F ，波长的符号 λ 等。

量的符号都必须用**斜体**表示，如质量 m ，电流 I 等。

(2) 量的符号的下标

量的符号的下标可以是单个或多个字母，也可以是，阿拉伯数字、数学符号、元素符号、化学分子式。

用物理量的符号以及用表示变量、坐标和序号的字母作为下标时，**下标字体用斜体字母**。

如： C_p 的下标 p 是压力量的符号， F_x 的下标 x 是坐标 x 轴的符号， L_i ， L_k 的下标 i ， k 是序号的字母符号，**下标都应为斜体**。

其他下标用正体。

考点：量制★

1. 量制定义

在科学领域中约定选取的基本量和与之存在确定关系的导出量的特定组合。

2. 表示形式

量制通常以基本量符号的组合作为特定量制的缩写名称，如基本量为长度(l)、质量(m)和时间(t)的力学量制的缩写名称为 lmt 量制。

各种序量（如洛氏 C 标尺硬度）通常不认为是量制的一部分，因为他仅通过经验关系与其他量相联系。

考点：量纲★★★★

(1) 指给定量与量制中各基本量的一种依存关系

(2) 量纲以大写的正体罗马字母表示。

基本量的量纲符号

基本量	长度	质量	时间	电流	热力学温度	物质的量	发光强度
基本量量纲	L	M	T	I	Θ	N	J

例如：速度 v 的量纲为： $\dim v = LT^{-1}$

量 Q 的量纲为 $\dim Q = L^a M^b T^c I^d \Theta^e N^f J^g$

(3) 量纲仅表示量的构成，不表示量的性质。

(4) 不同的量可以有相同的量纲，但具有相同量纲不一定是同类量。

例如在国际量制中，功和力矩具有相同的量纲： L^2MT^{-2} ，但它们是完全不同性质的量。【常考】

(5) 在实际工作中，量纲的意义在于定性地表示量与量之间的关系，尤其是基本量和导出量之间的关系。

(6) 通过量纲可以检验量的表达式是否正确。如果一个量的表达式正确，则其等号两边的量纲必然相同，通常称它为“量纲法则”。

例如：冲量 $Ft = m(v_1 - v_2)$

$\dim Ft = LMT^{-2}T = LMT^{-1}$

$\dim[m(v_1 - v_2)] = MLT^{-1}$

但是，量纲相同量方程不一定正确。

考点：量纲为一的量（无量纲量）★★★★

量纲为一的量是指“在其量纲表达式中与基本量相对应的因子的指数均为零的量”。

某些量纲为一的量是以两个同类量之比定义的

例如：平面角、立体角、折射率、相对渗透率、质量分数、摩擦系数、马赫数、线圈的圈数，给定样本的分子数，量子系统能级的衰退

铜材样品中镉的质量分数： $3 \mu g/kg$ 或 3×10^{-9}

实数是量纲为一的量，通常称无单位，或无量纲。

【常考题目】注意特点：率，系数，分数等

考点：单位制★

单位制又称计量单位制，是指“**对于给定量制的一组基本单位、导出单位、其倍数单位和分数单位及使用这些单位的规则**”。

同一个量制可以有不同的单位制，因基本单位选取的不同，单位制也就不一样。

如力学量制中基本量是长度、质量和时间，而基本单位可选用长度为米、质量为千克、时间为秒，则叫它为米·千克·秒制（MKS 制）。若长度单位采用厘米、质量用克、时间用秒，则叫它为厘米·克·秒制（CGS 制）。

考点：基本单位★

基本单位是指在某一单位制中基本量约定采用的计量单位。

在每个一贯单位制中，每个基本量只有一个基本单位。

什么是一贯单位制？全部导出单位都是一贯导出单位。

在国际单位制下，米每秒是速度的一贯导出单位； $1 \text{ m/s} = 1 \text{ ms}^{-1}$

而千米每小时和节都不是该单位制的一贯导出单位。 $1 \text{ km/3600 s} = 10/36 \text{ ms}^{-1}$

考点：导出单位★

导出单位是指“**有基本单位导出量的计量单位**”。导出单位是由基本单位按一定的物理关系相乘或相除构成的新的计量单位。

考点：一贯导出单位★

(1) 一贯导出单位是指“**对于给定量制和选定的一组基本单位，由比例因子为 1 的基本单位的幂的乘积表示的导出单位**”。

例如：在国际单位制下，米每秒是速度的一贯导出单位； $1 \text{ m/s} = 1 \text{ ms}^{-1}$

而千米每小时和节都不是该单位制的一贯导出单位。 $1 \text{ km/3600 s} = 10/36 \text{ ms}^{-1}$

(2) 在国际单位制中，全部导出单位都是一贯导出单位。

(3) 导出单位可以对于一个单位制是一贯的，但对于另一个单位制就不是一贯的。

例如：厘米每秒是 CGS 单位制中速度的一贯导出单位，但在 SI 中就不是一贯导出单位。

考点：制外计量单位★

“不属于给定单位制的计量单位”称为制外计量单位。

考点：国际单位制★★★★

构成：

SI 基本单位

SI 导出单位

SI 单位的倍数单位和分数单位

① SI 基本单位

基本量	单位名称	单位符号
-----	------	------

长 度	米	m
质 量	千克 (公斤)	kg
时 间	秒	s
电 流	安[培]	A
热力学温度	开[尔文]	K
物质的量	摩[尔]	mol
发光强度	坎[德拉]	cd

② SI 导出单位

量的名称	单位名称	符号
[平面]角	弧度	rad
立体角	球面度	sr
频率	赫[兹]	Hz
力	牛[顿]	N
压力, 压强, 压力	帕[斯卡]	Pa
能[量], 功, 热量	焦[耳]	J
功率, 辐[射能]通量	瓦[特]	W
电荷[量]	库[仑]	C
电压, 电动势, 电位	伏[特]	V
电容	法[拉]	F
电阻	欧[姆]	Ω
电导	西[门子]	S

磁通[量]	韦[伯]	Wb
磁通[量]密度，磁感应强度	特[斯拉]	T
电感	亨[利]	H
摄氏温度	摄氏度	°C
光通量	流[明]	lm
[光]照度	勒[克斯]	lx
[放射性]活度	贝可[勒尔]	Bq
吸收剂量	戈[瑞]	Gy
剂量当量	希[沃特]	Sv

③SI 单位的倍数单位和分数单位

SI 词头加在 SI 基本单位或 SI 导出单位的前面所构成的单位，如千米(km)、吉赫(GHz)、毫伏(mV)、纳米(nm)等。但千克(kg)除外。SI 词头一共有 20 个，从 10^{-24} 到 10^{24} 。

表 2-5 十进倍数单位和分数单位的 SI 词头

因 数	词头名称	符号	因 数	词头名称	符号
10^{24}	尧[它]	Y	10^{-1}	分	d
10^{21}	泽[它]	Z	10^{-2}	厘	c
10^{18}	艾[可萨]	E	10^{-3}	毫	m
10^{15}	拍[它]	P	10^{-6}	微	μ
10^{12}	太[拉]	T	10^{-9}	纳[诺]	n
10^9	吉[咖]	G	10^{-12}	皮[可]	p
10^6	兆	M	10^{-15}	飞[母托]	f
10^3	千	k	10^{-18}	阿[托]	a
10^2	百	h	10^{-21}	仄[普托]	z
10^1	十	da	10^{-24}	幺[科托]	y

注：1. 10^4 称为万， 10^8 称为亿， 10^{12} 称为万亿，这类数词的使用不受词头名称的影响，但不应与词头混淆。

2. 表中方括号[]内的字在不致引起混淆的情况下，可以省略，方括号前为其简称。

考点：我国的法定计量单位★★★★

国际单位制(SI)的	SI 基本单位 (共 7 个)		
	SI 单位	SI 导出单位	包括 SI 辅助单位在内的具有专门名称的 SI 导出单位 (共 21 个)

单位			组合形式 SI 导出单位
	SI 单位的倍数单位 (包括 SI 单位的十进倍数单位和十进分数单位) , (共 20 个)		
国家选定的作为法定计量单位的非 SI 单位共 16 个			
由以上单位构成的组合形式的单位			

表 2-6 国家选定的非国际单位制单位

量的名称	单位名称	单位符号	与 SI 单位关系
时间	分	min	1 min=60 s
	[小]时	h	1 h=60 min=3 600 s
	天(日)	d	1 d=24 h=86 400 s
[平面]角	[角]秒	"	1 "=($\pi/648\,000$) rad
	[角]分	'	1 '=($\pi/10\,800$) rad
	度	°	1 °=($\pi/180$) rad
旋转速度	转每分	r/min	1 r/min=(1/60) s ⁻¹
长度	海里	n mile	1 n mile=1 852 m(只用于航行)
速度	节	kn	1 kn=1 n mile/h=(1 852/3 600) m/s (只用于航行)
质量	吨	t	1 t=10 ³ kg
	原子质量单位	u	1 u≈1.660 540×10 ⁻²⁷ kg
体积	升	L, (l)	1 L=10 ⁻³ m ³ =1 dm ³
量的名称	单位名称	单位符号	与 SI 单位关系
能	电子伏	eV	1 eV≈1.602 177×10 ⁻¹⁹ J
级差	分贝	dB	
线密度	特[克斯]	tex	1 tex=10 ⁻⁶ kg/m
面积	公顷	hm ² , ha	1 hm ² =10 ⁴ m ²

注:1. 方括号[]内的字在不致引起混淆的情况下,可以省略。

2. 圆括号()内的字为前者的同义语。

3. 平面角单位度、分、秒的符号不处于数字后时,要用括弧号,如:(°)、(′)/s,不用°/s。

4. 升的大小写两个符号属同等级地位,可任意选用。

5. r 为“转”的符号。

6. 公顷的国际通用符号为“ha”。

考点:法定计量单位名称的使用规则★★★★

①组合单位的中文名称与其符号表示的顺序一致。符号中的乘号没有对应的名称,除号的对应名称为“每”字,无论分母中有几个单位,“每”字只出现一次。

例如:比热容单位的符号是 J/(kg·K),其单位名称是“焦耳每千克开尔文”,而不是“每千克开尔

文焦耳”或“焦耳每千克每开尔文”。

②乘方形式的单位名称，其顺序应是指数名称在前，单位名称在后，指数名称由数字加“次方”二字而成。

例如：断面惯性矩单位“ m^4 ”的名称为“四次方米”。

③如果长度的2次和3次幂表示面积和体积，则名称为“平方”和“立方”，否则应称为“二次方”和“三次方”。

例如：体积单位 dm^3 的名称是“立方分米”，

而断面系数单位 m^3 的名称是“三次方米”。

④汉字书写单位名称时，不加任何表示乘或除的符号或其他符号。

例如：电阻率单位 $\Omega \cdot m$ 的名称为“欧姆米”，而不是“欧姆·米”、“欧姆-米”“[欧姆][米]”等。

例如：密度单位 kg/m^3 的中文名称为“千克每立方米”，而不是“千克/立方米”。

考点：法定计量单位和词头的符号使用规则★★★★

①必要时，可将单位的简称（包括带有词头的单位简称）作为符号使用，这样的符号称为“中文符号”。

②法定单位和词头的符号，不论拉丁字母或希腊字母，一律用正体字母。

③单位符号一律用小写字母，除来源于人名的单位符号第一个字母要大写外，其余均为小写字母（升的符号 L 例外）。

例如：时间单位“秒”的符号是 s。

压力、压强的单位“帕斯卡”的符号是 Pa。

④单位符号没有复数形式，符号上不得附加任何其他标记或符号。

⑤词头符号的字母当其所表示的因数小于或等于 10^3 时，一律用小写体，如 10^3 为 k(千)、 10^{-1} 为 d(分)、 10^{-2} 为 c(厘)；大于或等于 10^6 时，一律用大写，如 10^6 为 M(兆)、 10^9 为 G(吉)等。

⑥在组合单位中，不应同时使用单位符号和中文符号。

例如，速度单位不得写成 km / 小时。

⑦由两个以上单位相乘构成的组合单位，其符号有下列两种形式：

$N \cdot m$ $N m$

第二种形式，也可以在单位符号之间不留空隙。但应注意，若组合单位符号中某单位的符号同时又是某词头的符号，并有可能发生混淆时，则应尽量将它置于右侧。

例如：力矩单位“牛顿米”的符号应写成 $N m$ ，而不宜写成 $m N$ ，以免误解为“毫牛顿”。

⑧由两个以上单位相乘所构成的组合单位，其中文符号只用一种形式，即两个单位之间用居中圆点代表乘号。

例如：动力黏度单位“帕斯卡秒”的中文符号是“帕·秒”而不是“帕秒”、“[帕][秒]”、“帕斯卡·秒”等。

⑨由两个或两个以上单位相除所构成的组合单位，其单位符号可用下列3种形式之一：

kg/m^3 $kg \cdot m^{-3}$ $kg m^{-3}$

当可能发生误解时，应尽量用居中圆点或斜线的形式。

例如：速度单位“米每秒”的符号用 $m \cdot s^{-1}$ 或 m/s ，而不宜用 ms^{-1} 以免误解为“每毫秒”。

⑩由两个以上单位相除所构成的组合单位，其中文符号可采用以下两种形式之一：

千克 / 米³

千克 · 米³

⑪在进行运算时，组合单位中的除号可用水平横线表示。

例如：速度单位可以写成 $\frac{m}{s}$ 或 $\frac{米}{秒}$ 。

⑫分子无量纲而分母有量纲的组合单位即分子为 1 的组合单位的符号，一般不用分式而用负数幂的形式。

例如：波数单位的符号是 m⁻¹，一般不用 1/m。

⑬在用斜线表示相除时，单位符号的分子和分母都与斜线处于同一行内。当分母中包含两个以上单位符号时，整个分母一般应加圆括号。在一个组合单位的符号中，除加括号避免混淆外，斜线不得多于一条。

例如：热导率单位的符号是 W/(K · m)，而不能表示成， $\frac{W}{(K \cdot m)}$ 、W/K · m 或 W/K/m。

⑭单位符号应写在全部数值之后，并与数值之间留适当的空隙。例：应写成 100 m，而不应写成 100m；

⑮词头的符号和单位的符号之间不得有间隙，也不加表示相乘的任何符号。cm dm

⑯单位和词头的符号应按其名称或者简称读音，而不得按字母读音。

⑰摄氏温度的单位“摄氏度”的符号℃，可作为中文符号使用，可与其他中文符号构成组合形式的单位。

⑱非物理量的单位（如：件、台、人、元等）可用汉字与符号构成组合形式的单位。

考点：法定计量单位和词头的使用规则★★★★

①单位与词头的名称，一般只宜在叙述性文字中使用。

②单位和词头的符号，在公式、数据表、曲线图、刻度盘和产品铭牌等需要简单明了表示的地方使用，也可用于叙述性文字中。

应优先采用符号。

③单位的名称或符号必须作为一个整体使用，不得拆开。

例如：摄氏温度的单位“摄氏度”表示的 20 ℃量值应写成或读成“20 摄氏度”，摄氏度是一个整体，不得写成或读成“摄氏 20 度”或“20 度”

例如：30 km/h 应读成“三十千米每小时”，不应读成“每小时三十千米”。

④选用 SI 单位的十进倍数单位或分数单位，一般应使量的数值处于 0.1~1000 范围内。

例如：1.2 × 10⁴ N 可以写成 12 kN。

0.00394 m 可以写成 3.94 mm。

11401 Pa 可以写成 11.401 kPa。

3.1 × 10⁻⁸ s 可以写成 31 ns。

某些场合习惯使用的单位可以不受上述限制。

例如：大部分机械制图使用的长度单位可以用“mm(毫米)”；导线截面积使用的面积单位可以用“mm²(平方毫米)”。

在同一个量的数值表中或叙述同一个量的文章中，为对照方便而使用相同的单位时，数值不受限制。

词头 h、da、d、c（百、十、分、厘），一般用于某些长度、面积和体积的单位中，但根据习惯和方便也可用于其他场合。

⑤有些非法定单位，可以按习惯用 SI 词头构成倍数单位或分数单位。

法定单位中的摄氏度以及非十进制的单位，如平面角单位“度”、“[角]分”、“[角]秒”与时间单位“分”、“时”、“日”等，不得用 SI 词头构成倍数单位或分数单位。

⑥词头不得重迭使用。

例如：应该用 nm，不应该用 m μ m。

⑦亿(10^8)、万(10^4)等是我国习惯用的数词，仍可使用，但不是词头。习惯使用的统计单位：

如万公里可记为“万 km”或“ 10^4 km”；万吨公里可记为“万 t · km”或“ 10^4 t · km”。

⑧只是通过相乘构成的组合单位在加词头时，词头通常加在组合单位中的第一个单位之前。

例如：力矩的单位 kN · m，不宜写成 N · km。

⑨只通过相除构成的组合单位或通过乘和除构成的组合单位在加词头时，词头一般应加在分子中的第一个单位之前，分母中一般不用词头。但质量的 SI 单位 kg，不作为有词头的单位对待。

例如：kJ/mol 不宜写成 J/mm ol。

⑩当组合单位分母是长度、面积和体积单位时，按习惯与方便，分母中可以选用词头构成倍数单位或分数单位。

例如：密度的单位可以选用 g/cm³。

⑪一般不在组合单位的分子分母中同时采用词头，但质量单位 kg 不作为有词头对待。

例如：电场强度的单位不宜用 kV/mm，而是 MV/m；

质量摩尔浓度可以用 mmol/kg。

⑫十进倍数单位和分数单位的指数，指包括词头在内的单位的幂。

例如： $1 \text{ cm}^2 = 1 \times (10^{-2} \text{ m})^2 = 1 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ ；

而 $1 \text{ cm}^2 \neq 10^{-2} \text{ m}^2$ ； $1 \mu\text{s}^{-1} = 1 \times (10^{-6} \text{ s})^{-1} = 10^6 \text{ s}^{-1}$ 。

⑬在计算中，建议所有量值都采用 SI 单位表示，词头应以相应的 10 的幂代替（kg 本身是 SI 单位，故不应换成 10^3 g ）。

⑭将 SI 词头的部分中文名称置于单位名称的简称之前构成中文符号时，应注意避免与中文数词混淆，必要时应使用圆括号。

例如：旋转频率的量值不得写为 3 千秒⁻¹。

如表示“三每千秒”，则应写为“3 (千秒)⁻¹”（此处“千”为词头）；

如表示“三千每秒”，则应写为“3 千 (秒)⁻¹”（此处“千”为数词）。

例如：体积的量值不得写为“2 千米³”。

如表示“二立方千米”，则应写为“2 (千米)³”（此处“千”为词头）；

如表示“二千立方米”，则应写为“2 千 (米)³”（此处“千”为数词）。

考点：测量★★

1. 测量定义：通过实验获得并可合理赋予某量一个或多个量值的过程

2. 测量过程

所谓“过程”是指“一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动”。

测量过程是由根据输入的测量要求，经过测量活动，到得到并输出测量结果的全部活动。

3. 测量原理

测量所依据的自然科学中的定律、定理和得到充分理论解释的自然效应等科学原理

例如用弹簧秤测量质量时的弹性系数等

4. 测量方法

对测量过程中使用的操作所给出的逻辑性安排的一般性描述 **【重点关注】**

(1) 直接测量法和间接测量法。

直接测量法：能直接得到被测量值的一种测量方法，指可通过测量直接获得被测量量值的测量方法。

测得量值是由测量仪器的示值直接给出（即使经过修正）。

间接测量法是指通过测量与被测量有函数关系的其他量，来得到被测量值的一种测量方法。

如：长方形面积是通过测量其长度和宽度用其乘积来确定的。

考点：测量

(2) 基本测量法和定义测量法。

基本测量法：通过对一些有关基本量的测量，以确定被测量值的测量方法称为基本测量法，也叫绝对测量法。

定义测量法：根据量的单位定义来确定该量的测量方法称为定义测量法。

这是按计量单位定义复现其量值的一类方法，这种方法**既适用于基本单位也用于导出单位**。

(3) 直接比较测量法和替代测量法。

直接比较测量法：将被测量的量值直接与已知其值的同一种量相比较的测量方法。

如在等臂天平上用砝码测量质量。这种方法必须是同一种量才能比较；二是要用比较式测量仪器。

采用这种方法，许多误差分量由于与标准的同方向增减而相互抵消。

替代测量法：将选定的且已知其值的同种量替代被测量，使在指示装置上得到相同效应以确定被测量值的一种测量方法。**【曹冲称象】**

质量计量中常用波尔特法，将被测的物体置于天平的秤盘上，使之平衡，然后取下被测物体，代替砝码再使天平平衡，那么所加砝码的质量即为被测物体的质量，这种方法的优点在于能消除**天平不等臂性带来的测量不确定度分量**。

(4) 微差测量法和符合测量法。

将被测量与同它只有微小差别的已知同种量相比较，通过测量这两个量值间的差值以确定被测量值的一种测量方法称为微差测量法。

例如用量块在比较仪上测量活塞的直径或环规的孔径，比较仪上的示值差即为“两个量值之差”。

符合测量法：用观察某些标记或信号相符合的方法，来测量出被测量值与作为比较标准用的同一种已知量值之间微小差值的一种测量方法称为符合测量法。

例如，用游标卡尺测量零件尺寸就是利用这种测量方法，使游标上的刻线与主尺上的刻线相符合，确定零件的尺寸大小。

(5) 补偿测量法和零值测量法。

将测量过程作这样安排，使一次测量中包含有正向误差，而在另一次测量中包含有负向误差，因此所得量值中大部分误差能互相补偿而消去，把这种测量方法称为“补偿测量法”。

如在电学计量中，为了消除热电势带来的系统误差，常常改变测量仪器的电流方向，取两次读数和的二分之一为测量结果。

零值测量法，也称为平衡测量法：调整已知其值的一个或几个与被测量有已知平衡关系的量，通过平衡原理确定被测量值的一种测量方法。

例如，用电桥测量电阻就是采用这种方法

6. 测量资源的配置和影响量的控制

测量的资源包括测量人员、测量所需的测量仪器及其配套设备、测量所需的环境条件及设施、测量方法的规范、规程或标准以及有关文件。

考点：计量★

计量是指“实现单位统一、量值准确可靠的活动”。

明确了计量的目的及其基本任务是实现单位统一和量值准确可靠

2. 计量的特点

1) 准确性

2) 一致性

计量的基本任务是保证单位的统一与量值的一致，计量单位统一和单位量值一致是计量一致性的两个方面，单位统一是量值一致的前提。

3) 溯源性

4) 法制性

3. 计量的分类

1) 法制计量

法制计量是政府及法定计量检定机构的工作重点。法制计量的目的是要解决由于不准确、不诚实测量所带来的危害，以维护国家和人民的利益。

2) 科学计量

3) 工业计量

考点：被测量★★★★

被测量是“拟测量的量”。

例如，被测量是给定的水样品在 20 °C 时的蒸汽压力，给定的水样品是被测对象，20 °C 时的蒸汽压力是被测的特定量。

考点：影响量★★★★

影响量是指“在直接测量中不影响实际被测的量、但会影响示值与测量结果之间关系的量”

例如，

用安培计直接测量交流电流的幅度时受频率的影响，电流是被测量，而频率就是影响量；

在直接测量人体血浆中血红蛋白浓度时，胆红素物质浓度的浓度会影响测量结果；

测量某杆长度时测微计的温度（不包括杆本身的温度，因为杆的温度可以进入被测量的定义中）是影响量，因为测微计作为测量仪器受到温度的影响，会使测量结果受到影响；

测量摩尔分数时，质谱仪离子源的本底压力会影响测量结果。

考点：量的真值★★

量的真值简称真值，是指“与量的定义一致的量值”。

考点：约定量值★★★

约定量值又称量的约定值，简称约定值，是指“对于给定目的，由协议赋予某量的量值”。

例如，标准自由落体加速度（以前称标准重力加速度） $g_n=9.80665\text{ ms}^{-2}$ ；

约瑟夫逊常量的约定量值 $K_{J-90}=483597.9\text{ GHz V}^{-1}$ ；

给定质量标准的约定量值 $m=100.00347\text{ g}$ 。

考点：测量结果★★

1. 测量结果指“与其他有用的相关信息一起赋予被测量的一组量值”

2. 测量结果通常表示为单个测得的量值和一个测量不确定度。

3. 测量结果有未修正和已修正两种情况

考点：测得的量值★

测得的量值又称量的测得值，简称测得值，是指“代表测量结果的量值”

考点：系统测量和随机测量★★★★

系统测量误差简称系统误差，是指“在重复测量中保持不变或按可预见方式变化的测量误差的分量”。

当系统误差的参考量值是真值时，系统误差是未知的。而当参考量值是测量不确定度可忽略不计的测量标准的量值或约定量值时，可以获得系统误差的估计值，此时系统误差是已知的。

修正是指“对估计的系统误差的补偿”

修正的形式可有多种，例如，在测得值上加一个修正值或乘一个修正因子，或从修正值表上查到修正值或从修正曲线上查到已修正的值。

由于系统误差的估计值是有不确定度的，修正不可能消除系统误差，只能一定程度上减小系统误差，因此这种补偿是不完全的。

随机测量误差简称随机误差，是指“在重复测量中按不可预见方式变化的测量误差的分量”。

随机误差是由影响量的随机时空变化所引起的，它导致重复测量中数据的分散性。

考点：测量准确度、测量正确度、测量精密度★★

1. 测量准确度

简称准确度，是指“被测量的测得值与其真值间的一致程度”

2. 测量正确度

指“无穷多次重复测量所得量值的平均值与一个参考量值间的一致程度”

测量正确度与系统测量误差有关，与随机测量误差无关。

当系统测量误差小时，可以说测量正确度高。

3. 测量精密度

简称精密度，是指“在规定条件下，对同一或类似被测对象重复测量所得示值或测得值间的一致程度”

测量精密度用于定义测量重复性、期间测量精密度或测量复现性。

考点：测量重复性和测量复现性★★

重复性：在一组重复性测量条件下的测量精密度

相同测量程序、相同操作者、相同测量系统、相同操作条件和相同地点，并在短时间内对同一或相类似被测对象重复测量的一组测量条件。

复现性：不同

复现性，在复现性测量条件下的测量精密度

考点：测量仪器的特点★

(1) 本身是一个用于进行测量的独立装置；

(2) 可以单独地或连同辅助设备一起使用。例如，体温计、电压表、度盘秤等可以单独地用来完成某项测量；另一类测量仪器，例如，热电偶需要与冰点器和电压表等辅助装置组合实现温度测量，砝码需要与天平（比较器）组合，另一些测量仪器则需与其他测量仪器和（或）辅助设备一起使用才能完成测量。

考点：实物量具★★

定义：“具有所赋量值，使用时以固定形态复现或提供一个或多个量值的测量仪器”。

实物量具是一类特殊的测量仪器，其特点是：

(1) 实物量具直接复现或提供自身标注的量值

(2) 实物量具在使用时提供一个或多个量值。例如，量块、直尺本身就分别一直呈现了一个或一组长度量值；卷尺在使用中被拉直后复现了一组长度量值；一个标准物质能提供一个或多个量值，这里的多量值可以是不同种类量的量值，例如，多种不同化学物质的浓度。

(3) 由于提供特定的自身量值的特点，实物量具在结构上一般没有与外部量进行比较的测量机构。例如，砝码、标准电阻这类只呈现一个量值的实物量具没有测量机构，它只是持续提供量值的一个实物。

考点：测量系统★

指“一套组装的并适用于特定量在规定区间内给出测得值信息的一台或多台测量仪器，通常还包括其他装置，诸如试剂和电源”。

可单独用于测量。测量系统作为计量标准时，根据不同情形也以标准装置、检定装置或校准装置的形式命名。

考点：测量设备★

指“为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质、辅助设备或其组合”。

考点：测量传感器、敏感器和检测器★

1. 测量传感器：指“用于测量的，提供与输入量有确定关系的输出量的器件或器具”。

2. 敏感器：又称敏感元件，是指“测量系统中直接受带有被测量的现象、物体或物质作用的测量系统的元件”。

3. 检测器：指“当超过关联量的阈值时，指示存在某现象、物体或物质的装置或物质”。

考点：指示器★

指“根据相对于标尺标记的位置即可确定示值的，显示单元中固定的或可动的部件”。

考点：测量仪器的标尺★★★

简称标尺，是指“测量仪器显示单元的部件，由一组有序的带数码的标记构成”。

一个测量仪器可以有一个或多个标尺（如万用表）。例如，传统的电表、压力表、直尺等的标尺是固定的，而有些人称的度盘是活动的。

(1) **标尺长度**

(2) **标尺间距**

(3) **标尺间隔（分度值）**

(4) **标尺分度**：标尺分成了多少个可以分辨的区间，决定标尺分度的数目是分得粗一点，还是分得细一点

考点：测量系统的调整★

调整的示值点通常包括零点、满量程点或接近满量程的点；相应的调整称为零位调整（俗称调零、归零）和量程调整（有时也称为增益调整）。

测量系统的调整不应与测量系统的校准相混淆，**校准是调整的一个先决条件**。

测量系统调整后，通常必须再校准。

考点：示值、示值区间、标称量值、标称示值区间、标称示值区间的量程和测量区间★★★

1. 示值是指“由测量仪器或测量系统给出的量值”。**示值可用可视形式或声响形式表示，也可传输到其他装置。**

示值通常由模拟输出显示器上指示的位置、数字输出所显示或打印的数字、编码输出的码形图、实物量具的赋值给出。示值与相应的被测量值不必是同类量的值。

2. 示值区间（**范围**）

示值区间也称示值范围。例如：99 V-201 V。

3. 标称量值。例如：**砝码的值，或标在单刻度量杯上的量值。**

4. 标称示值区间（**范围**）

5. **量程**

6. 测量区间（**范围**）：在规定条件（一般是测量精度要求）下，能够满足测量要求的测量能力范围。

考点：测量仪器的计量特性★★★

1. 响应特性

指“**测量传感器、敏感器或测量仪器的响应随激励或某种其他影响因素变化的特性**”

$y=f(x)$ （静态）

$y=f(x, t)$ （动态）

2. 测量系统的灵敏度：**测量系统的示值变化除以相应的被测量值变化所得的商。**

对于线性测量仪器来说，其灵敏度 S 为

$$S = \frac{\Delta y}{\Delta x} = k = \text{常数}$$

3. 测量系统的选择性：**（抗干扰能力）**

这里的选择性，应理解为一种响应特性的筛选能力，指测量系统从不同信号中筛选有用信号并抑制其他同类信号干扰的能力。

4. 阶跃响应时间

例如家用体温表测体温，一般要求 5 分钟以上；

模拟式体重秤，人站上去多久指针会静止。

5. 显示装置的分辨力

模拟式显示装置：最小分度值的一半

数值显示装置：是最低位数字变化一个字时的示值差。

半数字式指示装置：末尾模拟示值分度值的一半。

分辨力和鉴别阈是两个不同概念。分辨力是测量仪器或显示装置的设计参数，其数值不需要测量来确定；而鉴别阈是性能参数，要通过测量才能确定。

6. 鉴别阈

指“**引起相应示值不可检测到变化的被测量值的最大变化**”。

在实际操作上，对指针式测量仪器，常采用引起相应示值可检测到变化的被测量值的最小变化作为鉴别阈。

7. 死区：【示值反应死区】

指“**当被测量值双向变化时，相应示值不产生可检测到的变化的最大区间**”。

死区可能与被测量的变化速率有关。当正在测量的量双向快速改变时，死区可能增大。

8. 检出限【往往对给定测量程序或测量方法而言】

指“由给定测量程序获得的测得的量值，其声称的物质成分不存在的误判概率为 β ，声称物质成分存在的误判概率为 α ”

9. 测量仪器的稳定性

是指“**测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力**”。

通常可以用以下两种方式：

(1) 用计量特性的某个量发生规定的变化所需经过的时间

(2) 用计量特性经过规定的时间所发生的变化量来进行定量表示

10. 仪器漂移

仪器漂移：**计量特性随时间的慢变化**。

如热导式氢分析器，规定用校准气体将示值分别调到量程的 5% 和 85%，经 24 h 后，分别记下前后读数，则在量程的 5% 处的示值变化称为零漂移，在量程的 85% 处的示值变化减去在量程的 5% 处的示值变化，称为量程漂移。

产生漂移的原因，往往是由于温度、压力、湿度等变化所引起，或由于仪器本身性能的不稳定。测量仪器使用时采取预热、预先放置一段时间与室温等温，就是减少漂移的一些措施。

11. 引用误差

指“**测量仪器或测量系统的误差除以仪器的特定值**”。

12. 固有误差

指“在参考条件下确定的测量仪器或测量系统的误差”，又称为基本误差。

附加误差就是因测量仪器在超出参考条件下工作所增加的误差。

13. 仪器偏移

指“重复测量示值的平均值减去参考量值”。

仪器偏移在概念上是对测量仪器示值的系统误差的估计值。

采用重复测量的方式是为了减小单次测量中随机误差对仪器偏移的影响，以获得更可靠的估计值。

14. 基值测量误差

指“在规定的测得值上测量仪器或测量系统的测量误差”，可简称为基值误差。

15. 零的测量不确定度：表示清零或接近零的示值的不确定度。用于对样品与空白进行测量并获得差值的情形。

考点：测量仪器的使用条件★★★★

1. **参考工作条件**：为测量仪器或测量系统的性能评价或测量结果的相互比较而规定的工作条件。
2. **额定工作条件**：测量仪器的正常工作条件。
3. **极限工作条件**：为使测量仪器或测量系统所规定的计量特性不受损害也不降低，其后仍可在额定工作条件下工作，所能承受的极端工作条件。
4. **稳态工作条件**：为使由校准所建立的关系保持有效，测量仪器或测量系统的工作条件，即使被测量随时间变化。